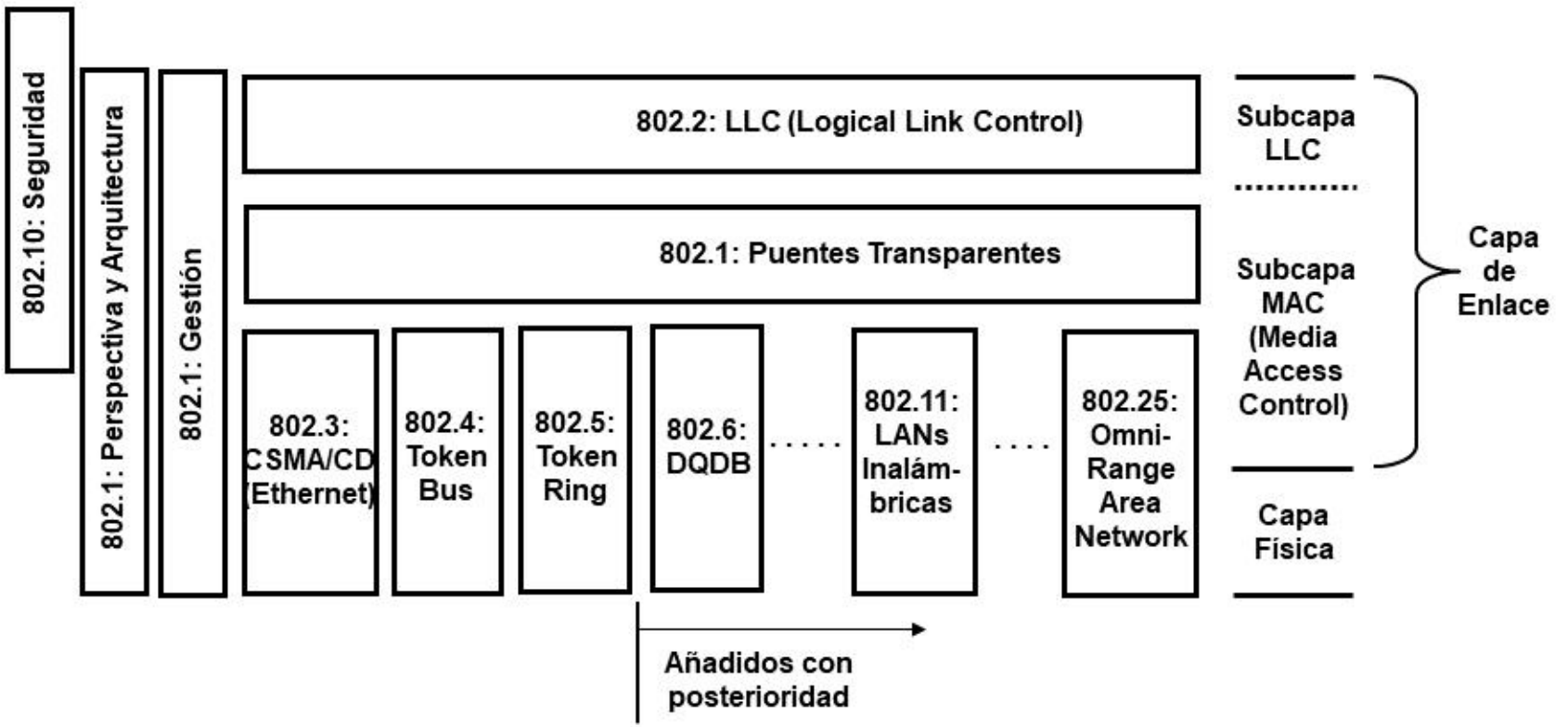
Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Proyecto IEEE 802

- El IEEE autorizó el 'proyecto 802' en oct-1979 para aprobar 'el' estándar LAN. La primera reunión tuvo lugar en feb-1980.
- En la segunda reunión (may-1980) DIX presentó Ethernet como la solución. Inicialmente el comité lo rechazó.
- Finalmente el IEEE 802 recibió tres propuestas, cada una con un protocolo MAC diferente:
  - CSMA/CD (DIX)
  - Token Bus (General Motors)
  - Token Ring (IBM)
- Al final se creó un subcomité para cada una (802.3, 802.4 y 802.5) más otros dos para cuestiones comunes y aspectos generales: 802.1 y 802.2 (LLC)

Arquitectura de los estándares IEEE 802

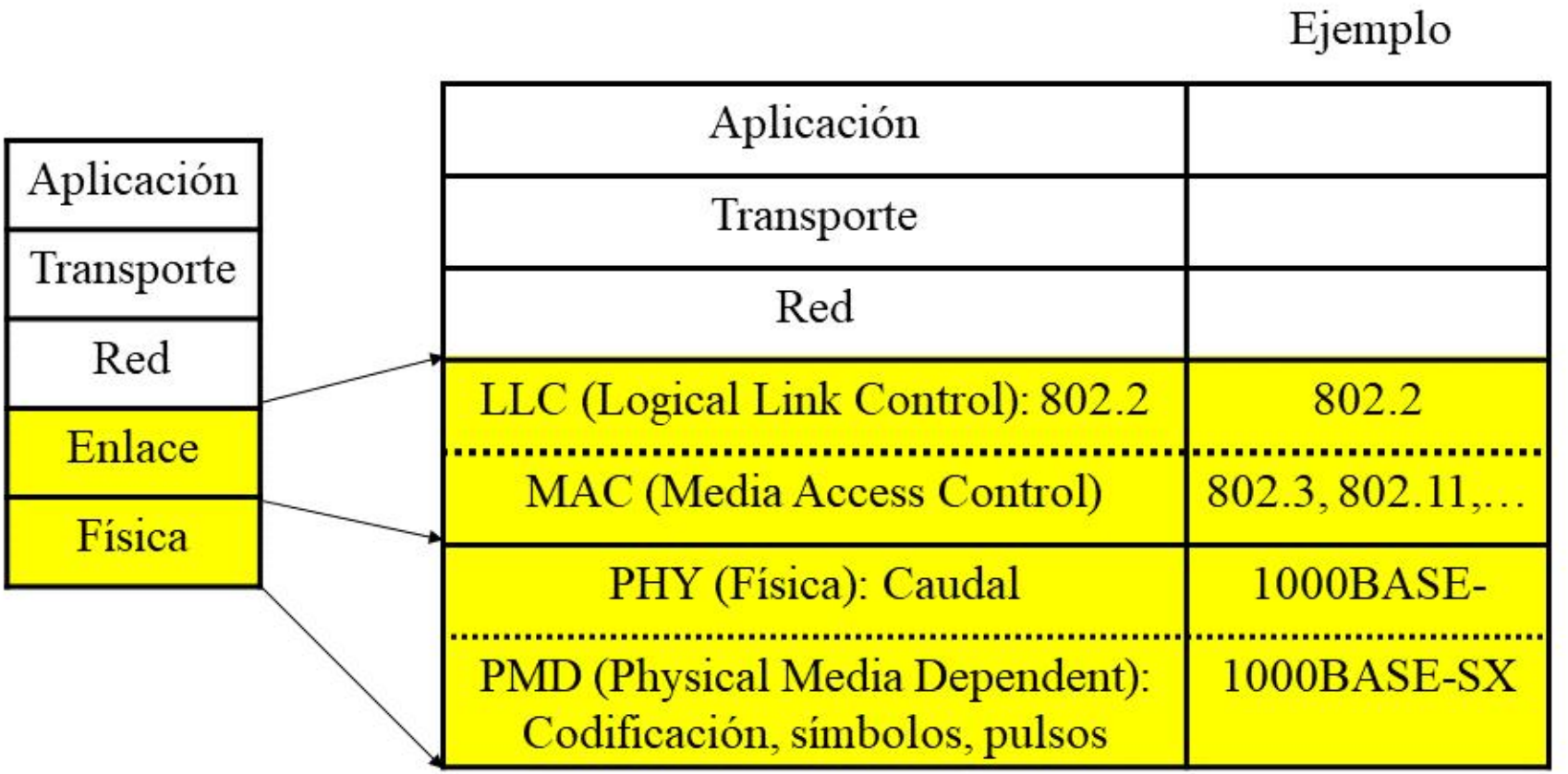


Estado actual grupos de trabajo IEEE 802

GT	Descripción	Estado
802.1	Arquitectura, aspectos generales	Activo
802.2	Logical Link Control	Hibernado
802.3	CSMA/CD (Ethernet)	Activo
802.4	Token Bus	Disuelto
802.5	Token Ring	Hibernado
802.6	DQDB (MAN)	Disuelto
802.7	Red coax. banda ancha	Disuelto
802.8	Grupo Asesor Fibra ópt.	Disuelto
802.9	Iso-Ethernet	Disuelto
802.10	Seguridad en LAN	Disuelto
802.11	Wireless LANs (WiFi)	Activo
802.12	100VG-AnyLAN	Hibernado
802.13	(Inicialmente Fast Eth.)	No usado

GT	Descripción	Estado
802.14	Redes CATV	Disuelto
802.15	Wireless PAN	Activo
802.16	Broadb. Wir (WiMAX)	Activo
802.17	Resilient Packet Ring	Hibernado
802.18	GAT Regulación RF	Activo
802.19	Coexist. Wireless TAG	Activo
802.20	Mobile Broadband Wireless Access	Hibernado
802.21	Handover indep. del medio	Activo
802.22	Wireless Regional AN	Activo
802.23	Serv. de emergencia	Disuelto
802.24	GAT Smart Grid	Activo
802.25	Omni-Range Area Net.	Activo

Desdoblamiento capas 1 y 2 en IEEE 802



Estandarización: 802.3

- En 1983 802.3 aprobó CSMA/CD con una 'pequeña' modificación respecto a EN DIX: reemplazó el campo *tipo* (Ethertype) por *longitud*
- Para conseguir la coexistencia pacífica de ambos significados (tipo y longitud) DIX trasladó entonces todos los Ethertypes a valores >1536
- En 1997 al estandarizar control de flujo (802.3x) IEEE aprobó el doble significado (tipo/longitud). La asignación de Ethertypes pasó entonces de Xerox al IEEE

¿Por qué Metcalfe no necesitaba saber la longitud?

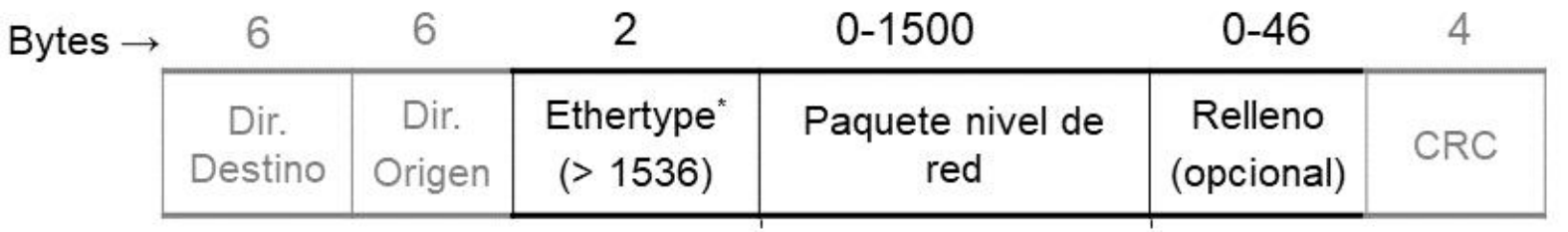
- Porque esperaba que el paquete del nivel de red siempre llevara un campo longitud propio (en la práctica así ocurre)
- En realidad el campo longitud solo hace falta cuando hay relleno, si no lo hay la longitud puede saberse viendo el tamaño de la trama

Cabecera LLC

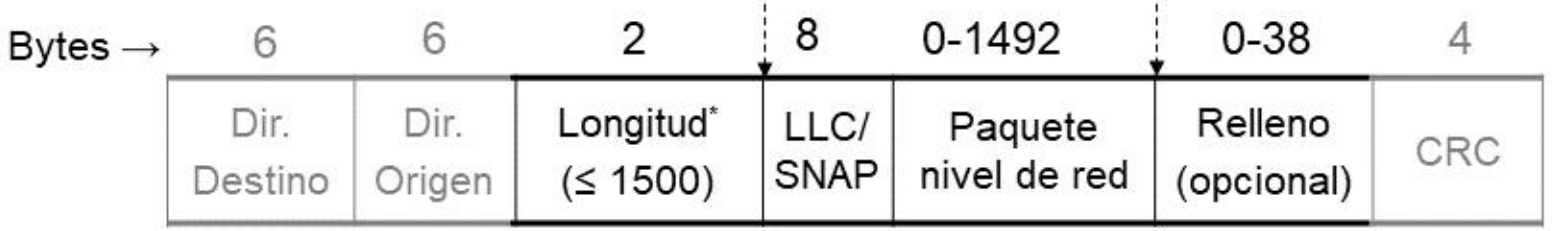
- El IEEE suprimió el Ethertype de la cabecera 802.3. Pero el tipo era necesario. El IEEE lo trasladó a la cabecera LLC (presente en todas las redes 802)
- La cabecera LLC tiene dos formatos posibles:
  - LLC/SNAP (SubNetwork Access Protocol): cabecera adicional de 8 bytes. El Ethertype va en los dos últimos
  - LLC 'puro': cabecera de 3 bytes, poco utilizado. No se utiliza el Ethertype, sino un código de 6 bits (64 valores) que solo usan unos pocos protocolos

Trama Ethernet DIX, LLC SNAP y LLC

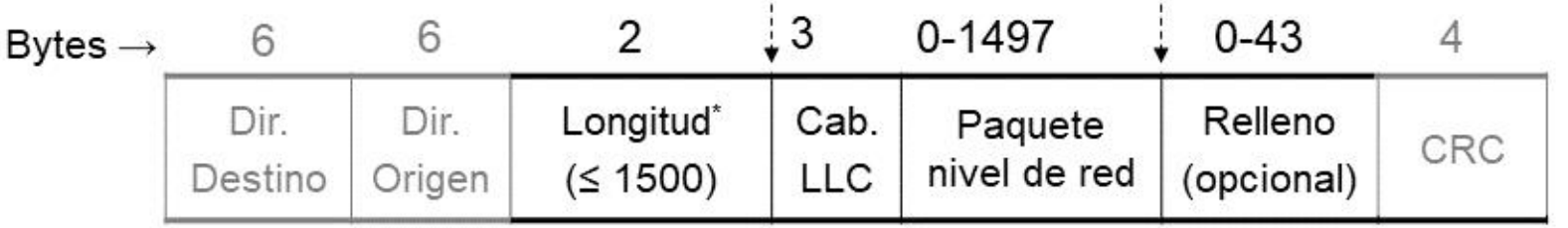
DIX:



LLC SNAP:



LLC 'puro':



*El significado de los valores entre 1500 y 1536 no está definido

Formatos DIX y LLC

- Formato DIX:
  - TCP/IP, DECNET Fase IV, LAT (Local Area Transport), IPX
- Formato LLC SNAP:
  - Appletalk Fase 2, NetBIOS, IPX, CGMP, IS-IS
- Formato LLC 'puro':
  - Spanning Tree

Comparación DIX, LLC SNAP y LLC

